Variables y unidades de RB-IA-2191

Dataset: RB-IA-2191 · **Cuaderno:** 02 · **Tema:** catálogo de columnas y dominio numérico

Introducción

Los encabezados no declaran unidades. Asignar «psi» a PIP o «ft» a H porque el nombre lo sugiere adelantaría una convención que la celda no escribe. La identidad verificable `BOPD = BFPD − BWPD` solo exige coherencia dimensional entre tres caudales.

Objetivos

Inventariar las 25 columnas, justificar la unidad de trabajo de BFPD/BWPD/BOPD y documentar el dominio de BSW sin usarlo como factor.

Metodología

Se clasifican columnas constantes y variables. Para BSW se observa el intervalo. Para los caudales se conserva BFPD como unidad de trabajo del proyecto, dejando explícito que el encabezado no la imprime.

Fundamento

Si BSW fuera un porcentaje escrito como 97,2, el valor 0,972 no cabría en ese supuesto. El dominio [0, 1] sugiere fracción, pero eso no autoriza a imponer $BWPD = BFPD \times BSW$ cuando el archivo no la cumple.

Código

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from rbia2191_lectura import leer_serie
serie = leer_serie()
bsw = [fila["BSW"] for fila in serie]
print("BSW min", min(bsw), "max", max(bsw))
print("todos entre 0 y 1", all(0 <= v <= 1 for v in bsw))
print("BFPD", {fila["BFPD"] for fila in serie})
print("BWPD", {fila["BWPD"] for fila in serie})
print("BOPD", {fila["BOPD"] for fila in serie})
print("HZ", {fila["HZ"] for fila in serie})
```

Salida

```
BSW min 0.972 max 0.972
todos entre 0 y 1 True
BFPD {5180}
BWPD {5099.4}
BOPD {80.60000000000036}
HZ {72.3}
```

Resultados

BSW es constante 0,972 (fracción). BFPD = 5180, BWPD = 5099,4, BOPD ≈ 80,6, HZ = 72,3 en las 28 filas. El catálogo que entra al simulador tiene dos mandos: BFPD y BWPD. El resto se conserva como valor almacenado.

Interpretación

El motor no ofrece PIP, Sum ni eficiencias como controles, porque no hay expresión verificada que las consuma o produzca.

Conclusión

La unidad de trabajo de los caudales es BFPD. BSW se documenta como fracción almacenada, no como entrada del cálculo.